

# Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

## Cinemática Vetorial, Composição de Movimentos e Lançamento Não Vertical

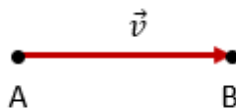
### 1) VETORES

No capítulo anterior vimos a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. Neste capítulo vamos aprofundar o estudo de grandezas vetoriais, mas antes de qualquer coisa, relembremos a definição de vetores.

Vetor é um ente matemático que possui 3 atributos:

- módulo;
- direção e
- sentido

Abaixo representamos um vetor com origem no ponto A e extremidade no ponto B. Podemos nomear esse vetor de  $\vec{AB}$ , com 2 letras abaixo de uma seta, sendo a primeira letra a origem e a segunda letra a extremidade do vetor. Também podemos nomear como vetor  $\vec{v}$  (uma letra abaixo de uma seta).



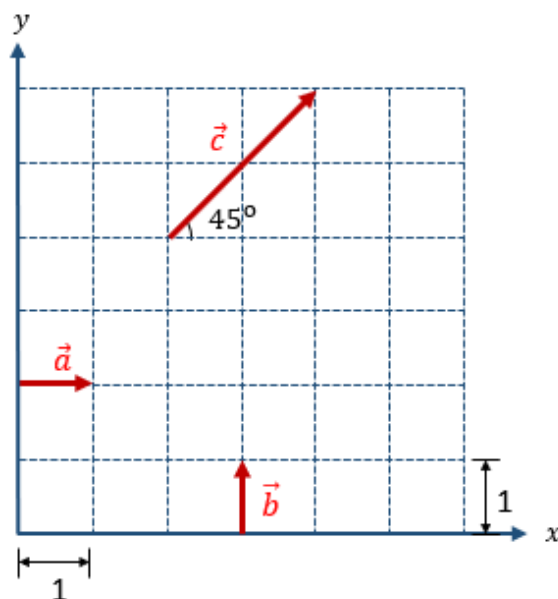
O comprimento de A até B corresponde ao módulo do vetor, que representamos por  $v$  ou por  $|\vec{v}|$ . A seta nos diz a direção e sentido, sendo que a linha em que o vetor se encontra nos informa a direção, e o sentido da seta nos informa o sentido do vetor. No caso, o vetor é horizontal e a seta está para a direita, portanto a direção é horizontal e o sentido é para a direita. Suponha que a distância de A até B é de 3 cm, sendo assim, os atributos do nosso vetor  $\vec{v}$  são:

- módulo: 3 cm
- direção: horizontal
- sentido: para a direita

$\vec{v_1}$     $\vec{v_2}$

Dois vetores  $\vec{v_1}$  e  $\vec{v_2}$  serão iguais somente se possuírem mesmos módulo, direção e sentido. Não serão iguais caso possuem pelo menos um desses elementos diferente.

Na figura abaixo mostramos 3 exemplos de vetores:



O vetor  $\vec{a}$  possui os seguintes atributos:

- seu módulo (também chamando de intensidade) é igual a 1. Isso porque a figura acima mostra que seu comprimento mede 1.
- sua direção é horizontal (ou ao longo do eixo  $x$ )
- seu sentido é para a direita (ou no sentido do eixo  $x$ )

Utilizamos as seguintes notações:

- representamos um vetor com 1 ou 2 letras acompanhado de um seta, desta forma:  $\vec{a}$
- representamos o módulo de um vetor  $\vec{a}$  da seguinte forma: " $a$ ". Outra opção é a notação  $|\vec{a}|$

Da figura acima, vamos caracterizar o vetor  $\vec{b}$ :

- módulo:  $b = 1$
- direção: vertical (ou ao longo de  $y$ )
- sentido: para cima (ou no sentido do eixo  $y$ )

Para finalizar, os atributos de  $\vec{c}$  são:

- $|\vec{c}| = \sqrt{2}$
- direção e sentido: formando ângulo de  $45^\circ$  com o eixo  $x$ .

As operações de adição e subtração de vetores não ocorrem da mesma forma do que ocorre nas operações entre grandezas escalares. Vejamos como é feita cada operação.

### 1.1) ADIÇÃO DE VETORES

Considere os dois vetores  $\vec{a}$  e  $\vec{b}$  mostrados na Figura 1 abaixo:

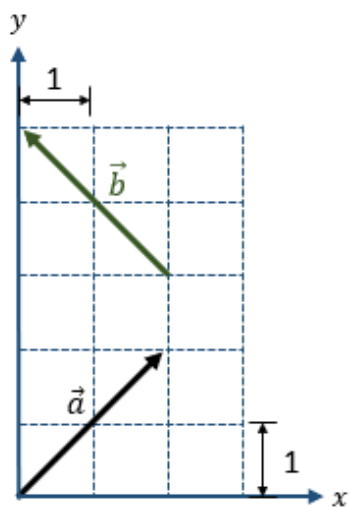


Figura 1

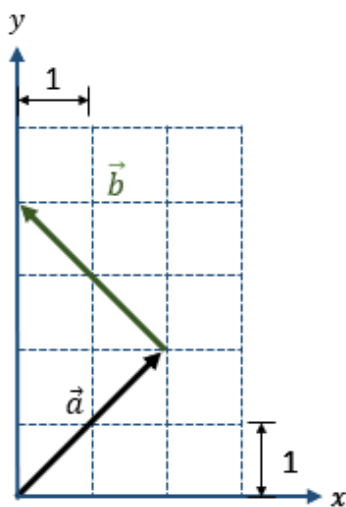


Figura 2

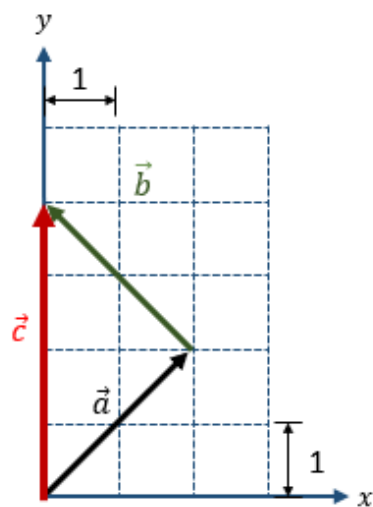


Figura 3

Podemos somar esses 2 vetores da seguinte forma:

- primeiramente deslocamos o vetor  $\vec{b}$  de modo que sua origem coincida com a extremidade do vetor  $\vec{a}$ , como mostra a Figura 2 acima
- agora traçamos um seta cuja origem coincida com a origem de  $\vec{a}$  e cuja extremidade coincida com a extremidade de  $\vec{b}$ , como mostra a Figura 3 acima
- esse vetor que acabamos de traçar,  $\vec{c}$ , é o vetor resultado da adição " $\vec{a} + \vec{b}$ "

Como consequência da teoria que acabamos de ver, podemos dizer que o vetor  $\vec{a}$  corresponde à soma dos vetores  $\vec{a_x}$  e  $\vec{a_y}$  mostrados na figura 5 abaixo.

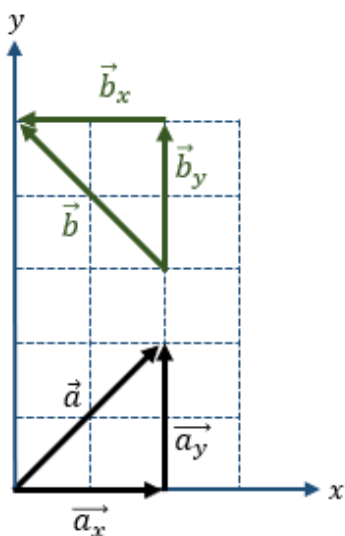


Figura 4

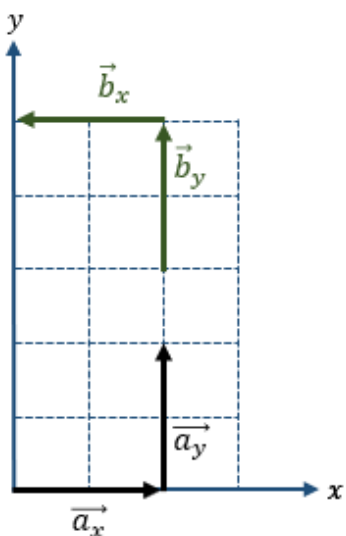


Figura 5

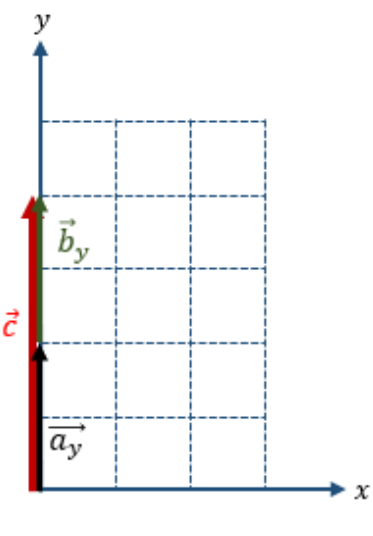


Figura 6

Da mesma forma,  $\vec{b}$  pode ser separado em suas componentes horizontal  $\vec{b_x}$  e vertical  $\vec{b_y}$  como mostra a Figura 4.

Assim, em vez de trabalharmos com os vetores  $\vec{a}$  e  $\vec{b}$ , podemos trabalhar com suas componentes mostradas na Figura 5. Essa é uma segunda maneira de realizar a soma de 2 vetores: trabalhando com as suas componentes.

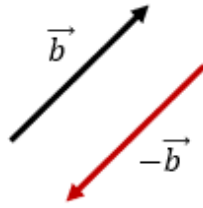
Veja na Figura 5 que os vetores  $\vec{a}_x$  e  $\vec{b}_x$  possui mesmo módulo, mesma direção e sentido opostos, então a soma  $\vec{a}_x + \vec{b}_x$  é igual a zero.

Na Figura 6 os vetores  $\vec{a}_y$  e  $\vec{b}_y$  estão ordenados de modo que a extremidade de um é a origem do outro vetor. Assim, a soma desses vetores corresponde ao vetor  $\vec{c}$ .

### 1.2) SUBTRAÇÃO DE VETORES

A subtração " $\vec{a} - \vec{b}$ " nada mais é que a soma do vetor  $\vec{a}$  com " $-\vec{b}$ ", que é o **oposto** do vetor  $\vec{b}$ .

E o que seria o oposto de um vetor? O vetor oposto a  $\vec{b}$  é aquele que possui mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto ao sentido de  $\vec{b}$ :



Vamos calcular a subtração de  $\vec{a}$  com  $\vec{b}$  mostrados na Figura 7 abaixo. Essa operação nada mais é que a soma do vetor  $\vec{a}$  com o vetor oposto a  $\vec{b}$ , mostrados na Figura 8. Somando esses 2 vetores, obtemos o vetor  $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$ :

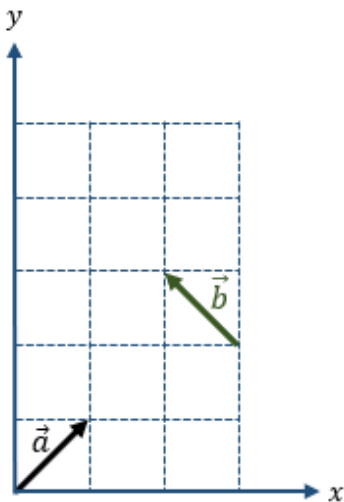


Figura 7

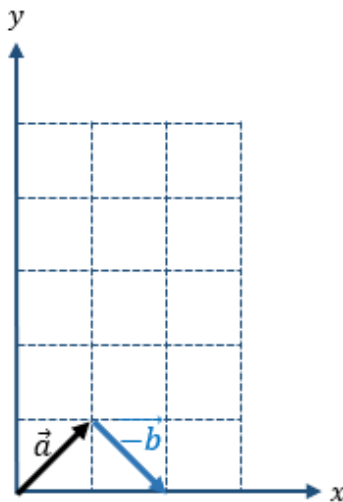


Figura 8

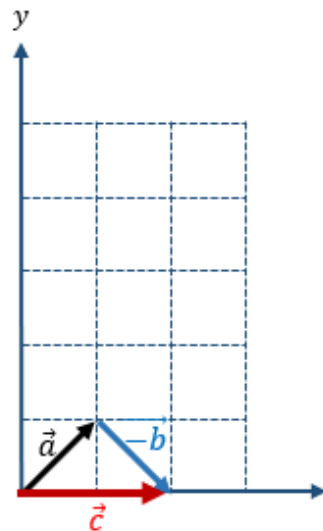


Figura 9

### 1.3) MULTIPLICAÇÃO DE UM VETOR POR UM ESCALAR

O produto de um número escalar  $k$  por um vetor  $\vec{a}$  resulta em um vetor que chamaremos de  $\vec{b}$  representado por:

$$\vec{b} = k \cdot \vec{a}$$

Esse vetor  $\vec{b}$  terá a mesma direção e o mesmo sentido de  $\vec{a}$ . O que muda é o módulo, que vale  $k \times a$ .

Considere o vetor  $\vec{a}$  da Figura 10 abaixo.

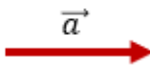
Figura 10: 

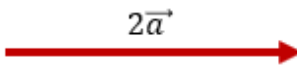
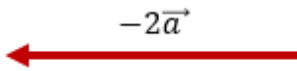
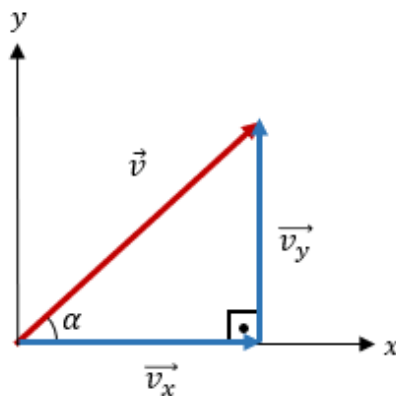
Figura 11: 

Figura 12: 

Multiplicando esse vetor pelo escalar 2 (ou seja, pelo número 2), obteremos o vetor da Figura 11, com mesma direção e sentido de  $\vec{a}$ , e com o dobro do módulo. Multiplicando esse vetor  $2\vec{a}$  por  $-1$ , obteremos seu vetor oposto, com mesma direção, mesmo módulo e sentido oposto (Figura 12).

#### 1.4) COMPONENTES DE UM VETOR

Considere o vetor  $\vec{v}$  abaixo, representado no sistema de coordenadas cartesianas. Veremos ao longo do curso que, em diversas situações, será útil decompor esse vetor em uma soma de dois vetores, um vetor  $\vec{v}_x$ , ao longo do eixo  $x$ , e outro vetor  $\vec{v}_y$ , ao longo do eixo  $y$ . Disso, iremos substituir  $\vec{v}$  por  $\vec{v}_x + \vec{v}_y$ . Em outras palavras, em vez de trabalharmos com  $\vec{v}$ , poderemos trabalhar com suas componentes horizontal  $\left(\vec{v}_x\right)$  e vertical  $\left(\vec{v}_y\right)$ .



Note acima que os vetores  $\vec{v}$ ,  $\vec{v}_x$  e  $\vec{v}_y$  formam um triângulo retângulo. Podemos, então, obter os módulos dos componentes de  $\vec{v}$  utilizando das definições de seno e cosseno lecionadas na disciplina de Matemática:

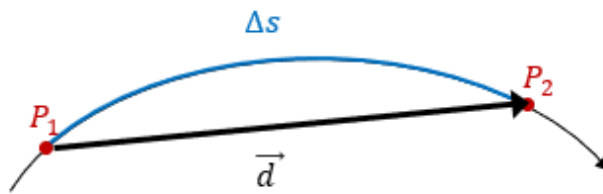
$$v_x = v \cos(\alpha)$$

$$v_y = v \sin(\alpha)$$

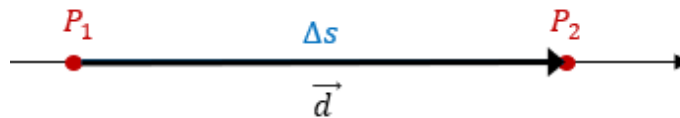
## 2) VETOR DESLOCAMENTO

Considere um carro se deslocando em uma trajetória curvilínea entre pontos  $P_1$  e  $P_2$ :

O vetor deslocamento,  $\vec{d}$ , é um vetor com origem em  $P_1$  e extremidade em  $P_2$ .



Acima, perceba que, em trajetórias curvilíneas, o módulo do vetor deslocamento é inferior à distância  $\Delta s$  percorrida pelo carro. Já na figura abaixo, em que a trajetória é retilínea, o módulo do vetor deslocamento tem mesma medida de  $\Delta s$ .



### 3) VELOCIDADE VETORIAL MÉDIA

Vimos no capítulo anterior a que a **velocidade escalar média**  $v_m$  é o quociente entre a variação do espaço  $\Delta s$  e a variação do tempo  $\Delta t$ .

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

A **velocidade vetorial média**, por sua vez, é o quociente entre o vetor deslocamento  $\vec{d}$  e a variação do tempo  $\Delta t$ .

$$\vec{v}_m = \frac{\vec{d}}{\Delta t}$$

No estudo do vetor deslocamento, vimos que  $|\vec{d}| < \Delta s$  para trajetórias curvilíneas, e que  $|\vec{d}| = \Delta s$  para trajetórias retilíneas. Consequentemente para a velocidade média, temos que:  $|\vec{v}_m| < v_m$  para trajetórias curvilíneas e  $|\vec{v}_m| = v_m$  para trajetórias retilíneas.

### 4) VELOCIDADE VETORIAL INSTANTÂNEA

Vimos no capítulo que velocidade escalar instantânea mede a variação da distância percorrida para intervalo de tempo muito pequeno.

Observação: vimos também que quando a velocidade escalar é instantânea, o movimento recebe o nome de MU (movimento uniforme), e vimos que, quando a aceleração escalar instantânea é constante, o movimento recebe o nome de MUV (movimento uniformemente variado).

De forma similar, a **velocidade vetorial instantânea** mede a variação de  $\vec{d}$  para intervalo de tempo muito pequeno. A direção e sentido desse vetor é a mesma do vetor deslocamento.

## 5) ACELERAÇÃO VETORIAL MÉDIA

A **aceleração escalar média** é dada pela variação da velocidade escalar dividida pela variação do tempo correspondente.

$$a_m = \frac{\Delta v_m}{\Delta t}$$

De modo análogo, a **aceleração vetorial média** é dada pela variação da velocidade vetorial média dividida pelo intervalo de tempo.

$$\vec{a}_m = \frac{\vec{v}_m}{\Delta t}$$

## 6) ACELERAÇÃO VETORIAL INSTANTÂNEA

A aceleração escalar/vetorial instantânea corresponde à aceleração escalar/vetorial média para intervalo de tempo muito pequeno, tendendo a zero.

A aceleração vetorial pode ser decomposta em dois vetores:

- a aceleração tangencial ( $a_t$ )
- a aceleração centrípeta ( $a_{cp}$ )

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_{cp}$$

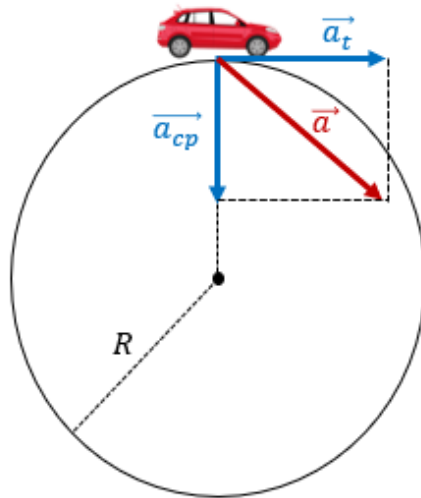
A aceleração tangencial, como o próprio nome indica, é tangente à trajetória. Essa componente é a responsável pela alteração da velocidade escalar, ou seja, ela é igual ao módulo da aceleração escalar. Resumo:

- módulo: igual ao módulo da aceleração escalar
- direção: tangente à trajetória
- sentido: sentido igual ou oposto a  $\vec{v}$  (a depender do movimento ser acelerado ou retardado)

A aceleração centrípeta é responsável pelo movimento curvilíneo. Seu módulo é dado por  $\frac{v^2}{R}$ , em que  $v$  é a velocidade escalar e  $R$  é o raio de curvatura da trajetória. A direção é perpendicular à velocidade e o sentido é orientado para o centro de curvatura da trajetória:

- módulo:  $\frac{v^2}{R}$
- direção: perpendicular à velocidade vetorial
- sentido: orientado para o centro de curvatura da trajetória.

Em movimentos retilíneos, não existe a componente  $a_{cp}$ , havendo apenas aceleração tangencial. Já em um movimento circular (a trajetória percorrida é um círculo, como a de um carro dando voltas em uma rotatória), em todos os instantes a aceleração centrípeta aponta para o raio desse círculo:



Vejamos agora e no próximo capítulo alguns casos particulares importantes.

### 7) MRU (movimento retilíneo e uniforme)

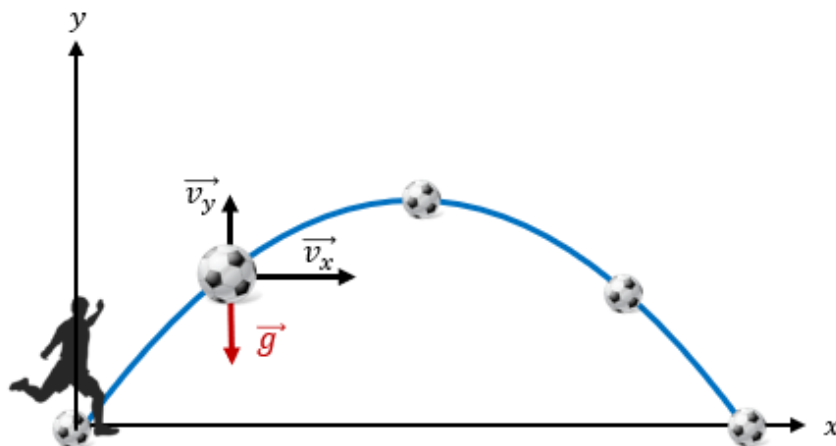
Este é um caso particular do MU visto no capítulo passado. A particularidade está em o trajeto ser uma linha reta, implicando que, não somente a velocidade escalar é invariável, como também a velocidade vetorial é constante.

### 8) MRUV (movimento retilíneo e uniformemente variado)

Aqui temos um caso particular do MUV visto no capítulo anterior. Novamente, a particularidade está em o trajeto ser uma linha reta, implicando a aceleração vetorial ser constante ao longo do tempo.

### 9) LANÇAMENTO OBLÍQUO

É final de copa do mundo, o jogo está 0 a 0, e Neymar faz um chute ao gol. O movimento descrito pela bola segue este formato:



Nesse percurso, a velocidade da bola pode ser dividida em 2 componentes:

- um horizontal, que segue MU (movimento uniforme)



- um vertical, que segue MUV (movimento uniformemente variado)

Por que ocorre dessa forma? Bem, primeiramente devemos salientar que estamos ignorando existência de força de resistência do ar (ou estamos considerando que ela é muito pequena e pode ser desprezada). Assim, não há qualquer força desacelerando velocidade horizontal da bola. Por isso, a componente horizontal da velocidade  $\left(\vec{v}_x\right)$  segue movimento uniforme, com velocidade constante.

Já na componente vertical consideramos que a única força atuante é a aceleração gravitacional para baixo que pode ser considerada constante. Assim, na vertical temos um movimento uniformemente variado, em que a componente vertical da velocidade  $\left(\vec{v}_y\right)$  varia linearmente com o tempo.

## RESUMO

### Resumo

**Vetor** é um ente matemático que possui 3 atributos:

- módulo;
- direção e
- sentido

Podemos **somar** dois vetores  $\vec{a}$  e  $\vec{b}$  deslocando este de forma que sua origem coincide com a extremidade de  $\vec{a}$ . A soma vetorial será a seta com mesma origem de  $\vec{a}$  e mesma extremidade de  $\vec{b}$ .

A **subtração** " $\vec{a} - \vec{b}$ " nada mais é que a soma do vetor  $\vec{a}$  com " $-\vec{b}$ ", que é o **oposto** do vetor  $\vec{b}$ .

O **produto** de um número escalar  $k$  por um vetor  $\vec{a}$  resulta em um vetor que chamaremos de  $\vec{b}$  representado por:

$$\vec{b} = k \cdot \vec{a}$$

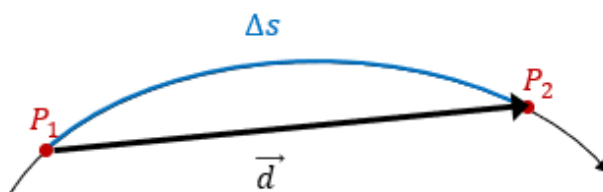
Esse vetor  $\vec{b}$  terá a mesma direção e o mesmo sentido de  $\vec{a}$ . O que muda é o módulo, que vale  $k \times a$ .

Em vez de trabalhar com vetor  $\vec{v}$  que forma ângulo  $\alpha$  com a horizontal, podemos trabalhar com suas componentes horizontal e vertical:

$$v_x = v \cos(\alpha)$$

$$v_y = v \sin(\alpha)$$

Para um corpo deslocando entre os pontos  $P_1$  e  $P_2$ , o **vetor deslocamento**,  $\vec{d}$ , é um vetor com origem em  $P_1$  e extremidade em  $P_2$ .



A **velocidade escalar média**  $v_m$  é o quociente entre a variação do espaço  $\Delta s$  e a variação do tempo  $\Delta t$ .

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

A **velocidade vetorial média**, por sua vez, é o quociente entre o vetor deslocamento  $\vec{d}$  e a variação do tempo  $\Delta t$ .

$$\vec{v}_m = \frac{\vec{d}}{\Delta t}$$

**Velocidade escalar instantânea** mede a variação da distância percorrida para intervalo de tempo muito pequeno.

De forma similar, a **velocidade vetorial instantânea** mede a variação de  $\vec{d}$  para intervalo de tempo muito pequeno. A direção e sentido desse vetor é a mesma do vetor deslocamento.

A **aceleração escalar média** é dada pela variação da velocidade escalar dividida pela variação do tempo correspondente.

$$a_m = \frac{\Delta v_m}{\Delta t}$$

De modo análogo, a **aceleração vetorial média** é dada pela variação da velocidade vetorial média dividida pelo intervalo de tempo.

$$\vec{a}_m = \frac{\vec{v}_m}{\Delta t}$$

A **aceleração escalar/vetorial instantânea** corresponde à aceleração escalar/vetorial média para intervalo de tempo muito pequeno, tendendo a zero.

A **aceleração centrípeta** é responsável pelo movimento curvilíneo. Seu módulo é dado por  $\frac{v^2}{R}$ , em que  $v$  é a velocidade escalar e  $R$  é o raio de curvatura da trajetória. A direção é perpendicular à velocidade e o sentido é orientado para o centro de curvatura da trajetória:

- módulo:  $\frac{v^2}{R}$
- direção: perpendicular à velocidade vetorial
- sentido: orientado para o centro de curvatura da trajetória.

